



YODA OTONOM DONANIM ÖDEV

[Belge alt konu başlığı]



19 EKİM 2025

AHMET SEVBAN BİRGİN

[Şirket adresi]

YODA OTONOM DONANIM ÖDEV

Rölenin Çalışma Prensibi

Röleler elektromıknatıs prensibiyle çalışır. Bir devreden düşük akım geçtiğinde, rölenin içerisindeki bobin üzerinde bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan, rölenin içindeki hareketli bir kontağı çekerek devrenin açılmasına veya kapanmasına neden olur. Böylece düşük voltaj ve akımla kontrol edilen röle, daha büyük bir elektrik yükünü açıp kapatabilir. Kısacası, bir röle elektrik sinyallerini mekanik hareketlerle devreyi yönetmek için kullanır.

Örnek olarak basit bir ampul devresini ele alalım. Normalde, yani devre anahtarı açık durumdayken ampul yanmaz çünkü anahtarın açık olması durumunda röleye akım verilmez bu yüzden rölede manyetik alan oluşmaz bu durumda da ampul yanmamış olur. Fakat anahtar kapatılıp rölenin bobininden akım geçmesi sağlanırsa rölede manyetik alan oluşumu gözlenir ve bu manyetik alan sonucunda ampul yanar.

Mikrodenetleyicilerde Bulunan Çevre Birimleri

1. Giriş/Çıkış Portları (GPIO - General Purpose Input/Output)

- **Görev:** Mikrodenetleyicinin dış dünya ile dijital düzeyde iletişim kurmasını sağlar. Pinler, programlanabilir şekilde ya giriş (sensörden bilgi okuma) ya da çıkış (LED yakma, röle kontrol etme) olarak kullanılabilir.
- **Örnek Uygulamalar:** Butonlardan okuma, LED'leri yakma/söndürme, anahtarlama devrelerini (röle, transistör) kontrol etme.

2. Bellek Birimleri (Memory)

Mikrodenetleyiciler genellikle programı ve verileri depolamak için çip üzerinde farklı türde belleklere sahiptir.

- **Flash Bellek (Program Belleği / ROM):**
 - **Görev:** Mikrodenetleyicinin çalıştıracağı ana programın (firmware) kalıcı olarak depolandığı bellektir. Güç kesildiğinde içerik kaybolmaz.
- **SRAM (Statik Rastgele Erişim Belleği / RAM):**
 - **Görev:** CPU'nun program çalışırken kullandığı geçici değişkenlerin, yığın (stack) ve genel verilerin depolandığı hızlı bellek alanıdır. Güç kesildiğinde içerik kaybolur.

EEPROM (Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek):

- **Görev:** Çalışma sırasında değişebilen ancak güç kesildiğinde korunması gereken ayar ve kalibrasyon verileri gibi küçük miktardaki verileri kalıcı olarak saklamak için kullanılır.

3. Zamanlayıcılar ve Sayıcılar (Timers and Counters)

- **Görev:** Zaman aralıklarını ölçmek, olayları saymak ve belirli periyotlarda otomatik eylemler gerçekleştirmek için kullanılırlar.
 - **Zamanlayıcı (Timer):** Dahili saat darbesini sayarak zaman ölçümü yapar.
 - **Sayıc (Counter):** Harici pinlere gelen sinyal darbelerini sayarak olay sayımı yapar.
- **Örnek Uygulamalar:** Belli bir süre sonra LED'i kapatma, motor hızını kontrol etmek için darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyali üretme, frekans ölçümü.

4. Analogdan Dijitale Dönüştürücü (ADC - Analog-to-Digital Converter)

- **Görev:** Dış dünyadan gelen sıcaklık, ışık veya ses gibi **analog elektrik sinyallerini** mikrodenetleyicinin işleyebileceği **dijital (sayısal) değerlere** dönüştürür.
- **Örnek Uygulamalar:** Potansiyometre, termistör veya diğer analog sensörlerden veri okuma.

Bileşen	Pin/Uç	Mikrodenetleyici (Arduino Uno) Pini	Açıklama
Potansiyometre	Kenar Uç 1	5V	Referans gerilim (Maksimum analog sinyal)
Potansiyometre	Kenar Uç 2	GND	Toprak (Minimum analog sinyal)
Potansiyometre	Orta Uç (Silecek)	A0 (Analog Giriş 0)	Değişken gerilim sinyalinin ADC'ye girdiği pin.

5. Dijitalden Analoga Dönüştürücü (DAC - Digital-to-Analog Converter)

- **Görev:** CPU'dan gelen **dijital (sayısal) değerleri** dış dünyaya gönderilebilecek **analog elektrik sinyallerine** dönüştürür.
- **Örnek Uygulamalar:** Ses dalgaları veya analog kontrollü motor hız kontrolü sinyali üretme. (Bazı düşük maliyetli MCU'larda DAC yerine PWM kullanılır.)

6. Seri Haberleşme Arabirimleri

Mikrodenetleyicilerin başka çipler, sensörler veya bilgisayarlarla veri alışverişi yapmasını sağlayan birimlerdir.

- **UART/USART (Evrensel Asenkron/Senkron Alıcı-Verici):**
 - **Görev:** Genellikle bilgisayarlar, GPS modülleri veya Bluetooth gibi modüllerle iki telli (TX/RX) asenkron seri haberleşme sağlar.
- **SPI (Seri Çevre Birimi Arabirimi):**
 - **Görev:** Genellikle flaş bellekler, SD kartlar veya ekranlar gibi yüksek hızlı haberleşme gerektiren cihazlarla senkron seri iletişim sağlar. Dört temel hattı kullanır (Saat, Veri Girişi, Veri Çıkışı, Çip Seçimi).
- **I²C (Inter-Integrated Circuit - I-Kare-C):**
 - **Görev:** Sensörler, EEPROM'lar veya LCD ekranlar gibi birden fazla cihazla iki telli (Saat ve Veri) senkron seri iletişim sağlar. Genellikle daha kısa mesafelerde kullanılır.
- **CAN (Controller Area Network) / USB / Ethernet:**
 - **Görev:** Daha karmaşık ve özel uygulamalar için tasarlanmış yüksek seviyeli haberleşme protokolleridir (Örn: CAN otomotivde, USB bilgisayar bağlantılarında).

7. Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM - Pulse Width Modulation)

- **Görev:** Dijital çıkış pinlerini hızlıca açıp kapayarak (darbelerle) bir sinyalin ortalama gerilim seviyesini kontrol etmeyi sağlar. Bu teknik, bir çeşit "sahte analog" çıkış olarak da düşünülebilir.
- **Örnek Uygulamalar:** DC motorların hız kontrolü, LED'lerin parlaklık kontrolü (Dimleme), bazı ses sinyalleri üretme.

- **8. Kesme Kontrol Birimi (Interrupt Controller)**

- **Görev:** Dış dünyadan (harici kesmeler) veya dahili çevre birimlerinden (dahili kesmeler) gelen önemli olay sinyallerini (kesmeleri) yönetir. Kesme oluştuğunda CPU, o anki işini durdurur, kesme hizmet rutinini çalıştırır ve sonra ana işine geri döner.
- **Örnek Uygulamalar:** Bir butona basılması, bir zamanlayıcının süresinin dolması, bir seri haberleşme verisinin alınması.

9. Osilatör ve Saat Üretici (Oscillator and Clock Generator)

- **Görev:** Mikrodenetleyicinin ve tüm çevre birimlerinin senkronize bir şekilde çalışması için gerekli olan temel saat sinyalini (darbesini) üretir. Bu birim, genellikle harici bir kristal rezonatör veya dahili bir RC devresi ile çalışır.

I. Pasif Devre Elemanları

Tanım: Bir devre elemanına herhangi bir zamanda verilen toplam enerjinin (enerji alımının) negatif olamayacağı elemanlardır. Yani, devreden enerji **alamazlar** (güç sağlayamazlar); ya enerji **tüketirler** (harcarlar) ya da enerjiyi geçici olarak **depolarlar**.

Temel Kullanım Amacı: Akımı sınırlamak, gerilimi bölmek, enerjiyi geçici olarak depolamak, filtreleme ve zamanlama yapmak.

Oluştukları Devre Elemanları:

Eleman	Sembol	Kullanım Amacı	Tanım Bağıntısı (V/I ilişkisi)
Direnç	R	Akımı sınırlamak ve enerjiyi ısı olarak tüketmek.	Ohm Yasası: $v(t) = R i(t)$
Kondansatör	C	Elektrik alan şeklinde enerji depolamak (Yük depolamak). AC'ye karşı direnç gösterir (Reaktans).	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$
Bobin (İndüktör)	L	Manyetik alan şeklinde enerji depolamak. Akım değişimine karşı direnç gösterir (Reaktans).	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

Tanım Bağıntıları ile Açıklama:

1. Direnç (R):

- Tanım bağıntısı $v(t) = R i(t)$ (Ohm Yasası), direncin üzerindeki gerilim ile içinden geçen akımın **doğru orantılı** olduğunu gösterir.

- Ani güç $p(t) = v(t) i(t) = R i^2(t)$ şeklindedir. Direnç değeri (R) daima pozitif olduğundan, güç tüketimi ($\dot{p}(t)$) daima pozitif veya sıfırdır. Bu, direncin sürekli olarak enerjiyi ısıya dönüştürerek **tükettiği** anlamına gelir.

2. Kondansatör (C):

- Tanım bağıntısı $\dot{q}(t) = C \{dv(t)\}/\{dt\}$, kondansatörden akan akımın, üzerindeki gerilimin **değişim hızıyla** orantılı olduğunu gösterir. DC gerilim altında $dv/dt = 0$, akım $i(t)=0$ olur (açık devre gibi davranır).
- Kondansatör, elektrik enerjisini $W_C = \frac{1}{2} C v^2$ formülüyle **depolar**. Enerjinin depolanması ve serbest bırakılması arasında sadece bir enerji alışverişi vardır, net enerji üretimi yoktur.

3. Bobin (L):

- Tanım bağıntısı $v(t) = L \{di(t)\}/\{dt\}$, bobin üzerindeki gerilimin, içinden geçen akımın **değişim hızıyla** orantılı olduğunu gösterir. DC akım altında ($di/dt = 0$), gerilim $v(t)=0$ olur (kısa devre gibi davranır).
- Bobin, manyetik enerji $W_L = \frac{1}{2} L i^2$ formülüyle **depolar**. Kondansatör gibi, net enerji üretmez.

II. Aktif Devre Elemanları

Tanım: Çalışmaları için harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duyan, bir devreye **sürekli enerji sağlayabilen** veya kontrol sinyali ile **sinyal yükseltme** (kazanç) yeteneğine sahip olan elemanlardır. Bir aktif elemanın, herhangi bir zamanda devreye sağladığı (toplam olarak harcadığı değil, saldıdığı) anlık güç değeri **negatif** olabilir.

Temel Kullanım Amacı: Güç üretmek, sinyal yükseltmek (amplifikasyon), anahtarlama yapmak, doğrultma (tek yöne akım geçirme) ve sinyal işleme.

Oluştukları Devre Elemanları:

Eleman	Sembol	Kullanım Amacı	Tanım Bağıntısı ile Açıklama
Bağımsız Kaynaklar	Gerilim (V), Akım (I)	Devreye enerji sağlamak/enjekte etmek.	Ani güç $p(t) = v(t) i(t)$. Bir kaynağın gücü negatif olabilir, bu da devreye enerji sağladığı anlamına gelir (Aktiflik tanımı).
Diyot		Akımı sadece tek yönde geçirmek (Doğrultma).	Shockley Diyot Denklemi: $I_D = I_S (e^{\{V_D\}/\{n V_T\}} - 1)$. Akım ve gerilim arasındaki üstel (doğrusal olmayan) ilişki, diyotun kontrol edilebilir anahtarlama ve doğrultma işlevini sağlar.

Eleman	Sembol	Kullanım Amacı	Tanım Bağıntısı ile Açıklama
Transistör	BJT, FET, MOSFET	Sinyal yükseltme (Kazanç) ve elektronik anahtarlama.	BJT için Kollektör Akımı: $I_C = I_B$ (Aktif Bölge). Küçük bir baz akımı (I_B), büyük bir kollektör akımını (I_C) kontrol eder. Bu kazanç (amplifikasyon) özelliği, transistörün aktif bir eleman olduğunu kanıtlar.
Opamp (İşlemsel Yükselteç)		Yüksek kazançlı yükseltme, filtreleme, karşılaştırma.	İdeal Tanım Bağıntısı: $V_{out} = A (V^+ - V^-)$ (A çok büyük). Giriş sinyallerini yüz binlerce kat yükseltme yeteneği (kazanç), aktiflik tanımını karşılar.

Tanım Bağıntılarıyla Açıklama:

- Diyot:** Diyot, akıma karşı tek yönlü bir valf görevi görür. Tanım bağıntısındaki üstel ilişki, ileri yönde ($V_D > 0$) çok küçük bir gerilim artışının bile akımı katlanarak artırdığını gösterir. Bu, onun bir güç kaynağı olmamasına rağmen, **sinyali kontrol etme** yeteneği ve doğrultma (AC'den DC'ye çevrim) gibi **fonksiyonel kontrol** sağlaması nedeniyle aktif eleman olarak sınıflandırılmasını sağlar.
- Transistör:** Transistörler, aktif elemanların temelini oluşturur. En belirgin aktif özelliği **kazanç** sağlamalarıdır. Örneğin, BJT'nin aktif bölgesindeki $I_C = I_B$ bağıntısı, giriş akımının (I_B), (kazanç) kadar katlanarak çıkış akımını (I_C) kontrol ettiğini gösterir. Devreden geçen akımı **dışarıdan bir sinyalle kontrol ederek yükseltme** yeteneği, transistörü aktif yapar.

Lityum Tabanlı Pil Çeşitleri (Katot Kimyasına Göre)

Lityum iyon piller, genellikle pozitif elektrot (Katot) malzemesine göre farklı kimyasal varyasyonlara ayrılır. Bu varyasyonlar, pilin enerji yoğunluğunu, çevrim ömrünü, maliyetini ve güvenliğini doğrudan etkiler.

1. Lityum Nikel Manganez Kobalt Oksit (NMC)

- Kimya:** $\{Li\}(\{NiMnCo\})\{O\}_2$
- Özellikleri:**
 - Yüksek Enerji Yoğunluğu:** Kilogram başına yüksek enerji depolama kapasitesi sunar. Bu, elektrikli araçlar için daha uzun menzil anlamına gelir.
 - Güç Yoğunluğu:** İyi seviyededir ve hızlı hızlanma performansı sağlar.
 - Maliyet:** Nikel ve özellikle Kobalt kullanımı nedeniyle maliyeti yüksektir.

- **Kullanım Alanı:** Genellikle **uzun menzilli** ve **yüksek performanslı** premium elektrikli araçlarda (Örn: Tesla Model S/X, çoğu Avrupa ve Kore üretimi EV) tercih edilir.
- **Risk:** Termal kaçak (aşırı ısınma) riski, LFP'ye göre daha yüksektir.

2. Lityum Demir Fosfat (LFP)

- **Kimya:** LiFePO_4
- **Özellikleri:**
 - **Güvenlik ve Kararlılık:** Mükemmel termal kararlılığa sahiptir. Aşırı ısınmaya karşı çok dirençlidir ve termal kaçak riski düşüktür.
 - **Çevrim Ömrü:** Çok uzun çevrim ömrüne sahiptir (daha fazla şarj/deşarj döngüsü).
 - **Enerji Yoğunluğu:** NMC ve NCA'ya göre daha düşüktür (daha düşük menzil/daha ağır batarya).
 - **Maliyet:** Kobalt içermediği için maliyeti daha düşüktür.
- **Kullanım Alanı:** Daha uygun fiyatlı, ticari araçlarda (otobüs, kamyonet) ve kısa menzilli/standart menzilli binek araçlarında (Örn: Tesla Model 3 Standart Menzil, BYD) popülerliği hızla artmaktadır.
- **Not:** Genellikle %100 şarja kadar güvenle doldurulabilir.

3. Lityum Nikel Kobalt Alüminyum Oksit (NCA)

- **Kimya:** $\text{Li}(\text{NiCoAl})\text{O}_2$
- **Özellikleri:**
 - **Çok Yüksek Enerji Yoğunluğu:** En yüksek enerji yoğunluğuna sahip kimyalardan biridir.
 - **Güç Yoğunluğu:** Yüksek güç çıkışı sağlar.
 - **Güvenlik:** Termal kaçak riski NMC'ye yakındır ve gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi (BMS) gerektirir.
- **Kullanım Alanı:** Özellikle yüksek performans ve menzil odaklı araçlarda (Örn: Tesla'nın bazı uzun menzilli modelleri) kullanılır.

4. Lityum Titanyum Oksit (LTO)

- **Kimya:** $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$
- **Özellikleri:**
 - **Güvenlik ve Çevrim Ömrü:** Olağanüstü derecede güvenli ve en uzun çevrim ömrüne sahiptir.
 - **Hızlı Şarj/Deşarj:** Çok yüksek hızlı şarj ve deşarj destekler.

- **Enerji Yoğunluğu:** Çok düşüktür.
- **Kullanım Alanı:** Enerji yoğunluğunun değil, **uzun ömrün ve hızlı şarjın** önemli olduğu özel uygulamalar ve Hibrit araçlarda (rejeneratif frenleme gibi anlık güç ihtiyacı olan sistemlerde) kullanılır.

II. Yeni Nesil Pil Teknolojileri

Bunlar henüz ticari elektrikli araçlarda yaygınlaşmamış ancak büyük potansiyel vadeden pil türleridir.

1. Katı Hal Piller (Solid State Batteries)

- **Özellikleri:** Sıvı elektrolit yerine katı bir elektrolit kullanır. Bu, pilin çok daha güvenli olmasını sağlar ve aynı zamanda enerji yoğunluğunu sıvı Li-ion pillere göre önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir.
- **Gelecek Hedefi:** Güvenliği artırırken menzili iki katına çıkarmak.

2. Lityum-Sülfür (Li-S) ve Lityum-Hava (Li-Air) Pilleri

- **Özellikleri:** Teorik olarak kilogram başına inanılmaz derecede yüksek enerji yoğunluğu sunar (benzinle rekabet edebilecek seviyeler). Ancak henüz ticari olarak uygulanabilmesi için çevrim ömrü ve kararlılık gibi büyük teknik zorlukları vardır.

Li-ion ve Li-po Pillerin Avantajları ve Dezavantajları

Li-ion Pillerin Avantajları:

- Daha yüksek enerji yoğunluğu sayesinde uzun süreli kullanım sağlar.
- Daha uygun maliyetlidir ve geniş çapta üretimi yapılır.
- Genel olarak daha uzun ömürlüdür.

Li-ion Pillerin Dezavantajları:

- Sıvı elektrolit nedeniyle delinmeye karşı hassastır, bu da güvenlik riskleri doğurabilir.
- Aşırı sıcaklıklarda performans kaybı yaşayabilir ve patlama riski taşır.
- Daha ağır ve kalın bir yapıya sahiptir.

Li-po Pillerin Avantajları:

- İnce ve esnek yapıları, taşınabilir ve hafif cihazlarda kullanım için idealdir.
- Güvenlik açısından daha dayanıklıdır; delinmeye ve darbelere karşı daha az risk taşır.
- Hafif olması, mobil cihazlar için ideal bir seçenek sunar.

Li-po Pillerin Dezavantajları:

- Daha pahalıdır ve üretimi daha karmaşıktır.

- Daha düşük enerji yoğunluğuna sahiptir, bu nedenle aynı boyuttaki Li-ion pile göre daha kısa süre enerji sağlayabilir.
- Kullanım ömrü genellikle daha kısadır.

Ben lityum demir fosfatı(LFP) tercih ederdim çünkü hem maliyeti çok yüksek değil hem de otonom bir araç için güvenilir bir şekilde şarj olması ve bu sayede kullanım ömrünün uzaması gibi önemli avantajları var.

1. Mikrodenetleyici ve Mikroişlemci Arasındaki Farklar

Özellik	Mikrodenetleyici (MCU - Microcontroller)	Mikroişlemci (MPU - Microprocessor)
Yapı	Tek bir yonga üzerinde tam bir bilgisayar sistemi bulunur: CPU, RAM, ROM (Flash), G/Ç (I/O) birimleri, Zamanlayıcılar (Timer) vb.	Yalnızca Merkezi İşlem Birimini (CPU) içerir.
Gömülü Bellek	Dahili belleği (RAM ve ROM/Flash) vardır.	Bellek (RAM, ROM) ve G/Ç birimleri harici olarak bağlanmalıdır.
Kullanım Amacı	Belirli, gömülü görevleri (kontrol, izleme) gerçek zamanlı olarak yerine getirmek için tasarlanmıştır.	Genel amaçlı bilgi işlem (hesaplama, veri işleme) ve çoklu görevler için tasarlanmıştır.
Hız/Performans	Genellikle daha düşük saat hızlarında (MHz aralığı) çalışır, güç tüketimi düşüktür.	Çok yüksek saat hızlarında (GHz aralığı) çalışır, güç tüketimi yüksektir.
Maliyet	Harici bileşenlere ihtiyacı az olduğu için sistem maliyeti düşüktür.	Harici bellek ve çevre birimleri gerektiği için sistem maliyeti yüksektir.
Örnek Uygulama	Çamaşır makinesi, uzaktan kumanda, akıllı sensörler, robotik, Araba ECU'ları.	Kişisel bilgisayarlar (PC), Sunucular, mobil cihazların ana işlemcisi.
Mimari	Çoğunlukla Harvard Mimarisi (Program ve veri ayrı yollar kullanır, daha hızlıdır).	Çoğunlukla Von Neumann Mimarisi (Program ve veri için ortak yol kullanılır).

2. Farklı Mikrodenetleyici Çeşitleri

Mikrodenetleyiciler genellikle üreticisine, çekirdek mimarisine ve veri yolu genişliğine (bit sayısına) göre sınıflandırılır.

Bit Sayısı	Aile/Seri	Üretici	Örnek Model	Kullanım Alanı
8-bit	AVR	Microchip (eski Atmel)	ATmega328P (Arduino Uno'da kullanılır)	Basit hobi projeleri, düşük maliyetli kontrol sistemleri.
8-bit	PIC	Microchip	PIC16Fxxx, PIC18Fxxx	Endüstriyel kontrol, otomotiv, küçük gömülü sistemler.
8-bit	8051	Çeşitli (Intel tarafından başlatıldı)	At89C51	Eğitim ve eski tip gömülü sistemler.
32-bit	ARM Cortex-M (En yaygın)	STMicroelectronics (STM32), NXP, Texas Instruments	STM32F4xx	Yüksek performanslı kontrol, IoT, motor kontrolü, gelişmiş sensörler.
32-bit	ESP32	Espressif Systems	ESP32-WROOM	Wi-Fi ve Bluetooth gerektiren IoT uygulamaları.

3. STM32 Nedir?

STM32, STMicroelectronics şirketi tarafından üretilen, ARM Cortex-M çekirdek mimarisine dayanan 32-bit mikrodenetleyici ailesinin genel adıdır.

STM32 serisi, oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir (F0, F1, F4, H7 gibi seriler) ve performanstan ultra düşük güce kadar birçok farklı uygulama gereksinimine cevap verir.

STM32'nin Diğer Geliştirme Kartlarına (Örn: Arduino) Göre Avantajları

STM32, genellikle 8-bit AVR tabanlı Arduino Uno gibi kartlarla karşılaştırıldığında, özellikle profesyonel ve karmaşık uygulamalar için önemli avantajlar sunar:

Avantaj	Açıklama
İşlem Gücü ve Hız	32-bit ARM Cortex-M çekirdek kullanır (çoğu Arduino, 8-bit AVR kullanır). Saat hızları çok daha yüksektir (100 MHz'den 500+ MHz'e kadar çıkabilir).
Geniş Bellek	Çok daha büyük Flash (program) ve RAM (veri) kapasitelerine sahiptir.
Zengin Çevre Birimleri	Daha fazla sayıda ve daha yetenekli çevresel birim içerir: çok kanallı ve daha hızlı ADC'ler, birden fazla DAC, gelişmiş zamanlayıcılar (motor kontrolü için), USB OTG, CAN, Ethernet gibi profesyonel haberleşme protokolleri.
Düşük Güç Tüketimi	Düşük güç tüketimi modları (Sleep, Stop, Standby) çok gelişmiştir. Bu, batarya ile çalışan IoT cihazları için kritiktir.
Hassas Kontrol	Gelişmiş zamanlayıcılar ve PWM kanalları sayesinde, motor kontrolü (FOC gibi) gibi hassas ve hızlı kontrol gerektiren uygulamalarda üstünlük sağlar.
Gelişmiş Geliştirme Ortamı	Profesyonel geliştirme araçları ve ortamlarını (Keil, STM32CubeIDE) destekler. Özellikle ST'nin HAL (Hardware Abstraction Layer) kütüphanesi, donanım kontrolünü soyutlayarak kod taşınabilirliğini artırır.
Maliyet Etkinliği	Toplu üretimde, sunduğu özelliklere oranla oldukça rekabetçi fiyatlara sahiptir.